

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Curso de Ciência da Computação — Campus Coração Eucarístico

Disciplina: Inteligência Artificial

Atividade Prática #1 – Seminário

Valor: 10 pontos

Descrição:

Esta atividade visa aprofundar o conhecimento em tópicos específicos de Inteligência Artificial através de pesquisa teórica e exemplos práticos.

Prazos:

- **Definição dos temas dos grupos: 30/04/2026**
- **Entrega dos slides no CANVAS: 17/05/2026**
- **Apresentações: 18/05 e 20/05/2026**

1) Formação de Grupos

- A turma deverá se organizar em 10 grupos de 5 estudantes cada.
- Cada grupo deve:
 - Criar seu espaço no CANVAS em Pessoas → Atividade Prática #1.
 - Escolher um único tema dentre os listados na seção 2.
 - A escolha do tema será feita no Fórum do CANVAS aberto para este fim
- Não será permitido que dois grupos escolham o mesmo tema. O critério de alocação será a ordem de postagem.
- A ordem de apresentação dos grupos será definida logo após o fim do prazo de definição dos temas.

2) Temas disponíveis

Cada grupo deve selecionar um tema da lista abaixo:

1. GANs – Generative Adversarial Networks (Redes Adversárias Generativas)
2. LSTM – Long Short-Term Memory
3. Aprendizado por Reforço – Deep Q-Networks (DQN)
4. Raciocínio Probabilístico e Belief Networks
5. Explainable AI (XAI)
6. DBSCAN – Algoritmo de Agrupamento
7. Lógica Fuzzy

8. Métodos de mitigação de justiça e viés em IA
9. Regulação da IA – Modelos Brasileiro, Americano e Europeu
10. Modelos GPT – Vantagens, Limitações e Considerações Éticas
11. AutoML – Com e sem suporte de LLMs
12. RAG – Retrieval-Augmented Generation

3) O que deverá ser feito

Cada grupo deverá preparar uma apresentação oral contendo:

1. **Introdução:** O que é a técnica/tema e qual problema ela resolve?
2. **Funcionamento:** Explicação simplificada do algoritmo ou dos pilares do conceito.
3. **Impacto:** Por que este tema é relevante no cenário atual da IA?
4. **Aplicações práticas:** uma aplicação simples, exemplo prático ou caso de uso

4) Orientações gerais

- A apresentação deverá ter até **15 minutos**, com mais 5 minutos extras para perguntas da turma
- A apresentação deve ser concisa e objetiva (limite de 10 a 15 slides para garantir que o grupo consiga cobrir o conteúdo sem ultrapassar o tempo estipulado)
- Todos os integrantes devem estar presentes e precisam participar de alguma forma (exposição, explicação, resposta a perguntas, etc.)
- Os slides devem ser entregues no CANVAS na data estipulada em formato PDF

5) Critérios de avaliação

A atividade será avaliada considerando:

- Clareza e organização da apresentação
- Domínio dos conceitos teóricos
- Capacidade de relacionar teoria e prática
- Participação equilibrada dos membros do grupo na apresentação
- Participação da turma na elaboração de perguntas

5) Dúvidas e demais esclarecimentos

Quaisquer dúvidas podem ser enviadas via CANVAS ou pelo e-mail gabrielpdoliveira@gmail.com